

Series históricas de agricultura y territorio en España (1860–2020)

Metodología y descripción del dataset

Juan Infante-Amate

Universidad de Granada

Eduardo Aguilera

CSIC

Jaime Vila Traver

Universidad de Barcelona

Manuel González de Molina

Universidad Pablo de Olavide

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Febrero 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Fuentes por período	3
2.2	Clasificación de tierras de cultivo	4
2.3	Clasificación del uso del suelo	4
2.4	Notas metodológicas	4
3	Descripción del dataset	5
3.1	Tierras de cultivo	5
3.2	Uso del suelo	5
4	Limitaciones	5
	Referencias	7

1 Introducción

Este dataset recoge dos indicadores interrelacionados sobre la ocupación del territorio español entre 1860 y 2020 con resolución provincial: la superficie dedicada a cultivos agrícolas y la distribución completa del uso del suelo. Ambos proceden de la reconstrucción histórica de usos del suelo de España elaborada en el marco del proyecto CAHE.

Para las tierras de cultivo, la serie anual de los principales cultivos se extrae directamente de las series del GEHR (1891–1935) y de los Anuarios de Estadística Agraria (1935 en adelante), que constituyen fuentes anuales a escala provincial. Para el período 1860–1890, las estimaciones se basan en fuentes historiográficas puntuales (Garrahou y Sanz, 1985; Gallego, 1986; Rivero, 2006, entre otras). Los cultivos menores, para los que no se dispone de series anuales completas, se estiman a partir de los datos decenales de González de Molina et al. (2020): se interpola su proporción respecto al total nacional y se escala al total provincial.

Para el uso del suelo, las categorías agrícolas proceden de la misma reconstrucción de cultivos. Las categorías forestales (monte alto, monte bajo y dehesa) se basan en la reconstrucción de Infante-Amate et al. (2022), que utiliza los Inventarios Forestales Nacionales como anclaje principal y fuentes históricas para el período anterior (véase el depósito de Bosques del proyecto CAHE para una descripción detallada de la metodología forestal).

Esta es la versión 1.0 del dataset. Un artículo de datos dedicado, actualmente en preparación, proporcionará una descripción más detallada de la metodología y las fuentes.

2 Metodología

2.1 Fuentes por período

El período 1860–1890. Este es el tramo de mayor dificultad metodológica. Las fuentes principales son las estimaciones de Garrahou y Sanz (1985), Gallego (1986) y Rivero (2006), que proporcionan datos de referencia para la superficie agrícola total de 1860 a partir de la Junta General de Estadística. Para 1885 se dispone de la estimación de cereales de Garrahou y Pujol (1988). La reconstrucción de los distintos tipos de cultivo se apoya en datos puntuales de diversa procedencia. La superficie olivarera se conoce desde 1893 (Zambrana, 1987) y se extrapola hacia atrás considerando estable el período 1880–1893 por la crisis que afectó al sector. El viñedo se documenta desde 1889 por el Servicio Agronómico, con estabilidad asumida desde 1886 por la crisis filoxérica. Los cultivos industriales se conocen desde 1902; para la remolacha azucarera se dispone de datos de producción desde 1882 que permiten estimar la superficie mediante los rendimientos de 1902. Las hortalizas y los tubérculos se estiman proporcionalmente al crecimiento de la población antes de 1902, y las forrajeras se reconstruyen en función del peso vivo del ganado entre 1860 y 1910. La superficie forestal se basa en estimaciones indirectas a partir de memorias administrativas y catastros parciales, interpolando los datos intermedios según las grandes tendencias de deforestación y roturación documentadas por la historiografía.

El período 1891–1935. La fuente principal son las series del Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR, 1991), que compilaban las estadísticas de la Junta Consultiva Agronómica y otras fuentes oficiales. Estas series, si bien constituyen la mejor compilación disponible, presentan

oscilaciones implausibles en los primeros años que se suavizan cuando es posible identificar la causa. Las fuentes se complementan con datos de los Anuarios estadísticos y otras estadísticas oficiales del período.

El período 1935–1960. Los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura constituyen la fuente principal. Se utilizan las series corregidas retrospectivamente para la subestimación de la superficie en la década de 1940. Las estadísticas forestales del Patrimonio Forestal del Estado proporcionan información sobre la superficie arbolada.

El período 1960–2020. A partir de 1960 se dispone de fuentes estadísticas sistemáticas. Para los cultivos, los Anuarios de Estadística Agraria (1960–1990) y los datos del MAPA (1990–2020), con FAOSTAT como fuente de contraste. Para los bosques, los Inventarios Forestales Nacionales (IFN1: 1966–1975; IFN2: 1986–1996; IFN3: 2000–2009; IFN4: en curso) proporcionan datos detallados de superficie, volumen y biomasa por provincia y especie, interpolándose linealmente entre inventarios. La cobertura Corine Land Cover (1990, 2000, 2006, 2012, 2018) sirve como referencia adicional de contraste.

2.2 Clasificación de tierras de cultivo

Las categorías detalladas de cultivo se agrupan en seis grandes tipos: cereales y granos (que incluye cereales, legumbres y semillas oleaginosas), barbecho, olivos, frutas y frutos secos (frutas, cítricos, uvas y frutos secos), hortalizas y tubérculos (verduras, tubérculos y especias) e industriales y otros (fibras, cultivos azucareros y forraje verde).

2.3 Clasificación del uso del suelo

Se distinguen siete categorías: cultivo herbáceo (cereales, legumbres y otros cultivos de ciclo anual), cultivo leñoso (olivar, viñedo, frutales y otros cultivos permanentes), dehesa (categoría propia, dado su carácter agroforestal singular en la Península Ibérica), monte alto (bosque cerrado de árboles de fuste alto), monte bajo (vegetación arbustiva y de rebrote), pastizal y matorral (pastos naturales y matorrales) y otros (superficies urbanas, aguas y terrenos improductivos). La suma de todas las categorías equivale a la superficie total del país, aproximadamente 50,5 millones de hectáreas.

2.4 Notas metodológicas

La clasificación de la dehesa como categoría independiente, tanto en el uso del suelo como en el indicador forestal, es una opción del proyecto CAHE que difiere de algunos estándares internacionales donde se clasificaría exclusivamente como bosque o como tierra agrícola. La distinción entre monte alto y monte bajo sigue la terminología forestal tradicional española y resulta más informativa que la simple dicotomía bosque/no bosque. La definición de barbecho ha cambiado a lo largo del período, incorporando el “erial temporal” en la década de 1930 y sufriendo una reclasificación de tierras improductivas en 1954, lo que puede generar discontinuidades aparentes en la serie.

3 Descripción del dataset

El dataset contiene dos indicadores interrelacionados que cubren el período 1860–2020 con resolución provincial (50 provincias). Ambos proceden de la misma reconstrucción de usos del suelo y comparten las variables derivadas: valor absoluto, per cápita, intensidad (solo para el total), índice temporal y porcentaje de composición. La población procede de la base de datos Maddison (Bolt y Van Zanden, 2020) y el PIB se expresa en dólares internacionales de 2011.

El primer indicador, **tierras de cultivo**, recoge la superficie dedicada a cultivos agrícolas en hectáreas, incluyendo el barbecho y las tierras en descanso temporal, pero no las praderas permanentes ni los pastos. El segundo, **uso del suelo**, describe la distribución completa de la superficie del territorio español por grandes categorías de cobertura. Los datos de bosques (superficie, stock de carbono y densidad) se distribuyen en un depósito independiente del proyecto CAHE.

3.1 Tierras de cultivo

Campo	Descripción
year	Año (1860–2020)
indicador	“Tierras de cultivo”
tipo	Grupo de cultivo o “Total”
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice o Porcentaje
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

3.2 Uso del suelo

Campo	Descripción
year	Año (1860–2020)
indicador	“Uso del suelo”
tipo	Categoría de uso o “Total”
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice o Porcentaje
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

4 Limitaciones

La incertidumbre de las series aumenta conforme se retrocede en el tiempo. El período 1960–2020 se apoya en estadísticas oficiales sistemáticas. Entre 1891 y 1960 la fiabilidad es media, dependiente de los Anuarios y las series del GEHR, aunque la serie es algo incompleta hasta c. 1910. El período 1860–1890 es el de menor fiabilidad, con estimaciones que dependen de puntos de referencia aislados. Los cultivos menores se estiman a partir de los datos decenales de González de Molina et al. (2020) interpolando proporciones y escalando al total provincial, lo

que introduce suavizado en estos componentes. La incertidumbre a escala provincial es mayor que a escala nacional, particularmente antes de 1960.

Citas recomendadas

González de Molina, M., Soto, D., Guzmán, G., Infante-Amate, J., Aguilera, E., Vila, J., García Ruiz, R. (2020). *The social metabolism of Spanish agriculture, 1900–2008*. Springer, Cham.

Infante-Amate, J., Aguilera, E., Vila, J., González de Molina, M. (2025). Serie histórica de cultivos agrícolas y cobertura del suelo (España, 1860–2020). CAHE (en preparación).

Referencias

- Gallego, D. (1986). La producción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Garrabou, R., Pujol, J. (1988). La especialización ganadera en Cataluña, País Valenciano y Baleares. En Garrabou, R. (Ed.), *La crisis agraria de fines del siglo XIX*. Crítica, Barcelona.
- Garrabou, R., Sanz, J. (1985). La agricultura española durante el siglo XIX. En Garrabou, R., Sanz, J. (Eds.), *Historia agraria de la España contemporánea, vol. 2*. Crítica, Barcelona.
- GEHR (1991). *Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859–1935*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- González de Molina, M., Soto, D., Guzmán, G., Infante-Amate, J., Aguilera, E., Vila, J., García Ruiz, R. (2020). *The social metabolism of Spanish agriculture, 1900–2008*. Springer, Cham.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Urrego-Mesa, A., Gingrich, S. (2022). From woodfuel to industrial wood: a socio-metabolic reading of the forest transition in Spain (1860–2010). *Ecological Economics*, 201, 107548.
- Rivero, J. (2006). *La visión positiva del crecimiento agrario español en los agrónomos, economistas y geógrafos de los siglos XIX y XX (1850–1930)*. Editorial Complutense.
- Zambrana, J. F. (1987). *Crisis y modernización del olivar español, 1870–1930*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.